第三章 关系影响域约束的增强与成对学习

3.1 引言

在端到端论辩挖掘中，组件文字既承载自身的论辩角色，也为与其他组件之间的关系提供依据。因此，局部改写即使保持句意相近，也可能改变支持方向、削弱跨边界理由，或使原本没有标注关系的因素获得新的解释。若直接将全部旧标签复制到增强文本，增加的样本可能同时引入错误监督。

本章研究在组件位置变化和关系语义不确定的条件下，如何构造可追踪的增强视图，并将其中通过检查的监督用于训练。方法首先定义改写的关系影响域，在字符坐标上迁移全部组件；随后分别审核组件与关系，对变化、待定及未审核的因素设置掩码；最后在固定视图和掩码上比较无成对、组件成对与完整成对学习。

本章依次介绍总体框架、增强构造、学习目标及算法性质，再通过受控比较讨论整套训练配置、成对目标和审核成本。需要区分两项判断：可靠因素接口明确了哪些标签参与学习；成对项是否带来独立收益，仍须由固定数据条件下的比较回答。

本章沿用 test 稿件的模拟评审用途。主结果、审核统计与成本数值为原稿的模拟材料；新增的完整增强示例为明确标注的教学构造，均不能代替目标模型的真实运行证据。表 3-1 单独保留真实语料的原文与标注身份。

3.2 总体框架与基础模型

整体框架包括增强构造与参数学习两部分。构造阶段读取训练文档和原生标注，输出新全文、全部组件的对应 φ 以及可靠因素掩码；学习阶段保留原文完整生成监督，并在增强侧只学习通过检查的因素。图 3-2 展示二者进入共享生成器后的连接。类型条件 LoRA、线索提示和句子监督构成继承基础，本章新增部分是关系影响域约束、可靠监督接口及受控的成对学习目标。

3.2.1 类型条件低秩适配

本节说明继承的专项建模与新增学习目标的接口。参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct，冻结基础权重，在注意力投影中保留全局和结论专项低秩分支；LoRA 参数化沿用已有方法[32]。对于 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t,\ A_\cdot \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}},\ B_\cdot \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}.$$

全局分支参与所有位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。字段按 id、type、span 排列；可见前缀中的结论类型值完整闭合后，门控在该组件的后续字段开启，并在组件结束时关闭。AAEC 和 CDCP 的触发类型分别为 Claim/MajorClaim 和 Policy/Value；输入、未闭合类型字段及关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练也仅使用可见前缀。

这一门控作用于类型确定后的跨度等字段，不回溯修改已输出类型。参考配置取 $r=16$、$\alpha=32$，以单一全局 rank-32 分支作为参数量匹配对照；实际计算成本另行测量。

3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示沿用参数高效提示调优机制[33]。对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 作不区分大小写的词边界匹配；命中时在聊天模板输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in \mathbb{R}^d$，未命中则不插入。提示位置不计入原文坐标。

词典只控制提示启用，不赋予结论标签。话语标记的收益不能由标记数量直接推定[40]；原文与增强文分别按各自文本触发提示；该规则沿用 MCR-BR 配置，本章不将其单独计为新增机制。

生成目标对有效回答 token（含 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x,G)=-\frac{1}{T_y}\sum_{t=1}^{T_y}\log p_\theta\left(y_t \mid x, y_{<t}\right).$$

句子辅助任务沿用 ICIC 专项监督思路：按句末标点和文档结尾分句，对输入最后一层隐藏状态作句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度相交时令 $z_i=1$，否则为零；跨句组件可标记多个句子。定义

$$L_{sent}=-\frac{1}{N_s}\sum_{i=1}^{N_s}\left[z_i\log\hat{z}_i+\left(1-z_i\right)\log\left(1-\hat{z}_i\right)\right],\quad L_{ICIC}=L_{gen}+\lambda_{sent}L_{sent}.$$

参考配置取 $\lambda_{sent}=0.5$。句子头只读取输入表示，用于共享表示学习。上述生成目标与句子监督构成继承目标 L_{ICIC}；3.3 节构造增强视图，3.4 节在此基础上引入组件、关系头及成对监督。

3.3 关系影响域与可靠增强视图

3.3.1 改写范围与关系因素

本章的文本改写是训练数据增强：只替换已标注组件所对应的文字，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，不必对应一个连续段落。“内部”与“跨边界”均相对于这个集合定义，与是否跨句、跨段没有直接等价关系。

表 3-1 AAEC essay001 的原生组件与关系因素

组件	原生类型	字符区间	原文
T3	Claim	[591,714)	through cooperation, children can learn about interpersonal skills which are significant in the future life of all students
T4	Premise	[716,851)	What we acquired from team work is not only how to achieve the same goal with others but more importantly, how to get along with others

组件	原生类型	字符区间	原文
T5	Premise	[853,1086)	During the process of cooperation, children can learn about how to listen to opinions of others, how to communicate with others, how to think comprehensively, and even how to compromise with other team members when conflicts occurred
T6	Premise	[1088,1191)	All of these skills help them to get on well with other people and will benefit them for the whole life
T7	Claim	[1332,1376)	competition makes the society more effective

表内 T4、T5、T6 各自以 supports 指向 T3，T4→T7 没有标注边。以局部观察集合 A={T3,T4}解释因素分类时，T4→T3 属于内部正因素，T5→T3 和 T6→T3 属于跨边界正因素，T4→T7 属于跨边界 NONE。该观察集合用于说明定义，不等于默认自动选择结果：若默认中心为 T3，所有指向 T3 的完整源成员 T4、T5、T6 都会进入改写集合。

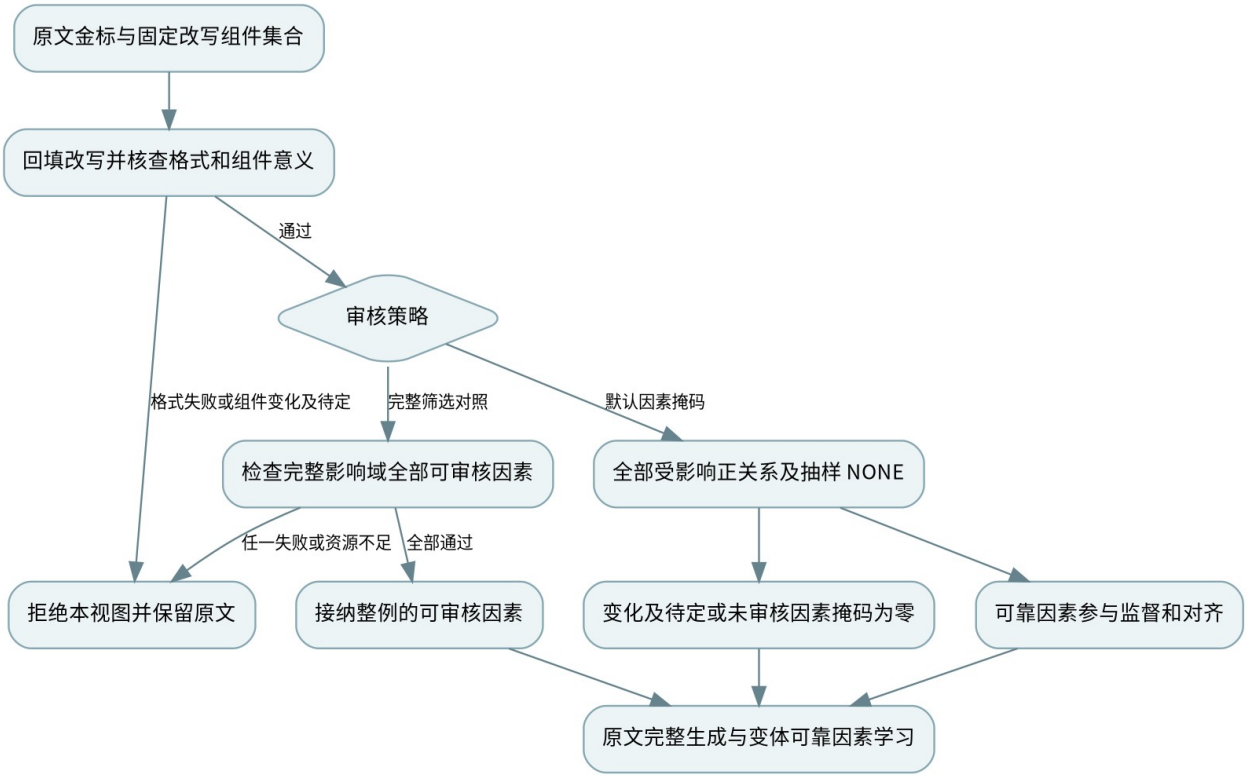


图 3-1 默认因素掩码与可选完整筛选的不同接受路径

“内部 / 跨边界”描述端点与改写集合的位置关系，“正关系 / NONE / 语义未知”描述因素状态，二者分别记录。默认路径保留有效组件，屏蔽关系层面的不确定监督；完整筛选路径才因任一可审核因素失败拒绝整例。已知联合源真子集的语义未知状态按 3.3.3 节处理，不伪装成已经确认的 NONE。

对训练金标图 $G=(C,R)$，每篇文档固定一个中心。AAEC 优先集合为 Claim 与 MajorClaim，CDCP 为 Policy 与 Value；后者只定义本方法的触发角色，不改写原生类型。对固定种子 17、语料、文档 ID、

组件 ID 及 center 标记按竖线连接，计算 SHA-256，按前 16 位哈希数值选取第一个对象。中心使用固定种子 17，同一文档全部视图复用同一中心；不依据生成成功率换中心。

优先集合为空时，从全部合法金标组件按同一顺序回退，并记录 fallback；组件集合为空时保留原文、跳过增强。改写集合A由中心及所有指向中心的金标关系的完整源成员组成，去重、不递归扩展。无入关系时仅改写中心；超过三源成员的金标超边仍完整纳入，新增 NONE 因素的元数预算不截断金标。其余组件文字只读。

若槽位重叠或完整输入超过冻结上下文上限，则跳过该文档增强并记录原因，不删除源成员或改选中心。默认因素掩码版本仅审核声明的有限子集；完整筛选版本在完整影响域无法处理时跳过，二者分别登记审核覆盖。不同模型的上下文及调用上限由运行清单提供；未提供时不启动生成。每文档最多四次尝试、两个接受变体，原始样本始终保留。该选择控制定义和资源，不意味着结论中心已经优于其他中心。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 S 和目标 v 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对；内部正边、边界正边和其余合法对均纳入候选。因素标签 y_ω 为协议规定的关系状态。在可审核因素宇宙内，无标注关系记作 NONE；已标注联合源真子集的语义未知例外按 3.3.3 节定义，先从语义监督和审核域中排除。若协议允许同一端点组合具有多个标签，则使用合法标签组合表示状态，不能通过任取一个标签丢失监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{Reason,Evidence\}$。源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个关系对象，不展开为独立二元关系。

训练因素宇宙包含全部金标超边的端点组合，并补充满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合。超过三个源成员的金标关系仍全部保留。源范围的连续性依据所选组件序列判定，而非要求原文字符之间没有间隙。

NONE 仅在上述有限宇宙内定义，不涉及组件集合的全部子集。三源成员预算使更长的金标超边缺少同元数 NONE 对照，可能形成长度相关的监督偏置，需按元数诊断。这一辅助头不用于估计长超边的完整对象正确率。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$D_A=\{\omega\in\Omega_{sem}(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}.$$

其中 $\Omega_{sem}(C)=\Omega(C)\setminus U_{sem}$，未知集合见 3.3.3 节；AAEC 没有这一联合源子集例外。二元情形即 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega_{sem}(C)\}$。全部端点位于 A 中的因素属于内部因素，仅部分端点位于 A 中的属于边界因素。这里的“完整”限定于预先声明的因素宇宙；NONE 也是标注协议中的无边状态，不代表任意语义解释下均无联系。改写可能经指代或篇章语境影响两个只读端点，这类域外漂移纳入人工审计。资源裁剪版本另报因素覆盖率，并标记为近似设置。

3.3.2 条件生成与字符坐标迁移

增强模型接收全文、可改写组件的槽位和类型、只读端点目录及影响域标签。条件可采用“全部合法端点目录、显式正关系表、语义未知例外清单、其余可审核因素为 NONE”的无损编码，避免逐条重复大量无边因素；验证和训练时仍按展开后的因素执行。输出限定为组件 ID 到替换文本的映射，不允许新增组件、修改类型或自行重建关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\varphi : C \to C', \quad (d, b_c, e_c, t_c) \mapsto (d', b_c', e_c', t_c).$$

组件采用第二章定义的规范身份：文档版本、原文字符半开区间和原生类型。增强全文是另一个文本版本，故记为 d′；显示 ID 仅建立追踪对应，不能替代坐标或版本身份。回填后更新所有组件的字符区间，再派生评价 token 与模型子词表示；只读组件也会随前文长度变化而移动。φ 是组件之间的双射，不是字符或 token 位置之间的双射。关系及超边的全部端点经过同一 φ 迁移。槽位重叠、坐标往返不一致或端点无法无损输运时，拒绝该视图并保留原始样本。

表 3-1 提供了迁移前的真实原生对象；3.3.4 节另用一个可逐项计算的教学文档展示回填、φ、审核结果及监督掩码。二者的证据身份分别保留，不将教学改写称为模型实际输出。

3.3.3 审核掩码与语义未知因素

所有版本先检查格式、槽位身份、坐标往返和完整端点引用，再在全文上下文中检查改写组件的含义、角色、指代、否定与模态。格式失效或确认改变组件含义时拒绝整个变体；组件意义待定时也不接纳该变体。原始文档和金标不因模型判断而删除。

通过组件检查后，默认采用因素掩码。关系审核子集 $J_A \subseteq D_A$ 包含全部受影响正关系，并按固定哈希最多抽取内部、跨边界 NONE 各 4 项；已知 CDCP 联合源的单成员不机械记作负例。正关系无法在资源内全部核查时，本次变体不进入关系学习，但通过检查的组件仍可提供组件级监督。未审核的 NONE 不被当作已经稳定。

验证器分别判断原文因素和改写因素。仅当原标注获认可、改写后状态仍一致、完整端点对应有效时，令 $m_R(\omega)=1$；原标签分歧、变化或待定均令其为 0。组件同样保存 $m_C(c)$，用于头监督和对齐的只读端点也在全文上下文中审核，不能只因字面未变就判定其论辩角色稳定；关系掩码为 1 还要求全部端点的组件掩码为 1。判定来自固定模型，故“可靠”表示通过声明的检查，不是人工金标准语义保证。

默认策略不因某个关系未通过而丢掉所有有效组件，也不把该关系改为 NONE。变体保存完整输运图以供追踪，但只有掩码为 1 的标签参与增强侧损失。完整筛选对照则检查声明影响域的全部因素，任一变化或待定即拒绝整例，其余生成和训练资源按共同规则登记。若完整筛选损失源覆盖却未改善学习，采用因素掩码即可。

每篇最多四次尝试、最多两个接受视图；记录模型、提示、原始判断、掩码、对应、拒绝原因及全部成本。原文和变体按源文档共同分组。因素掩码是本章声明的默认设计，其漂移和覆盖由 3.6.3 节独立诊断；不能依据测试结果反向选择掩码策略。

验证时先不给出待判断因素的正确答案，取得分类后再与原标签比较；审核者按固定规范独立作答，再由裁决者形成参照。独立上下文或参数分离都不能保证审核误差独立。

严格抽取评价只问一个完整对象是否在金标中。若金标为 $h=\langle\{c_1,c_2\},c_3,Reason\rangle$，预测 $\langle\{c_1\},c_3,Reason\rangle$ 就是不同对象，不能匹配该金标。但是完整联合理由成立，不推出单一成员在语义上既不支持也不反对目标。

为此，训练语义头另定义未知集合 U_{sem}：对已标注联合源，若同目标的非空真子集没有任何单独正关系标注，则将该端点因素列为语义未知。显式正标注优先，不屏蔽已有单源正关系。$\Omega_{sem}=\Omega \setminus U_{sem}$ 为可审核因素宇宙，完整影响域与抽样集合均在该宇宙内定义。完整筛选的“全部”指这里已声明的可审核域，未知项另计数量，不称为已经通过。

原文和变体的语义关系头均不把 U_{sem} 当作 NONE 负例；相应监督与对齐掩码都为 0。原文完整生成目标仍保留原始超边，金标不删不改。第四章评分器预测的是“完整对象是否与标注精确匹配”，因此该真子集可作为完整对象不匹配的负例，其 0 标签不解释为语义上没有关系。推理 NONE 继续表示该槽位未选正关系。由此分开标注存在性、语义审核与推理决策三种用途。

将通过审核且端点组件也通过检查的关系集合记为 R_A，则各层满足

$$R_A \subseteq J_A \subseteq D_A \subseteq \Omega_{sem},\quad \Omega_{sem}=\Omega \setminus U_{sem}.$$

完整影响域 D_A 是定义范围，J_A 是实际审核范围，R_A 才是增强关系损失的入口。默认 J_A 通常小于 D_A；完整筛选才令 $J_A=D_A$，语义未知 U_{sem} 始终在两者之外。图 3-1 的两个分支应按这一集合关系理解。

3.3.4 从改写到训练的完整示例

以下为构造的教学文档，审核状态也按教学目的设定；它不来自目标模型调用。用 a、b、c、d 追踪四个组件，原始正关系为 b→a、c→b，均标为 supports，b→d 与 c→d 为 NONE。为便于手算，本例声明的因素宇宙仅含这四项，不作为 AAEC 全量因素枚举的实例。给定中心 a，一跳完整入源规则得到 A={a,b}；影响域含前三项，c→b 是跨边界正因素，c→d 位于域外。

表 3-2 教学示例的原文 改写与全部组件迁移

ID 及类型	原字符区间与文字	新字符区间与文字
a / Claim	[0,44) Teamwork helps children learn social skills.	[0,49) Cooperation helps children develop social skills.
b / Premise	[45,94) Working together teaches children to communicate.	[50,100) Children learn to communicate by working together.

ID 及类型	原字符区间与文字	新字符区间与文字
c / Premise	[95,143) Team tasks require children to listen to others.	[101,149) Team tasks require children to listen to others.
d / Claim	[144,179) Competition can improve efficiency.	[150,185) Competition can improve efficiency.

四段组件文字以一个 ASCII 空格连接，坐标从 0 开始，使用半开区间。新文本仅改写 a、b；c、d 的文字保持不变，其坐标仍随前文长度变化更新。φ 分别把原文版本 demo_aug 下的四个规范键映射至 demo_aug_v1 下的新键，关系的每一个端点同步迁移。坐标与字符切片的往返计算保存在 augmentation_example.json。

表 3-3 教学示例的审核状态与损失入口

监督对象	构造审核状态	掩码	增强侧用途
a b c d 组件	含义与角色均通过	mC=1	全部参与头监督；a b c 参与组件对齐
b→a supports	原新标签一致	mR=1	正关系监督与成对项
c→b supports	关系待定	mR=0	不进入增强关系监督或对齐，不改成 NONE
b→d NONE	原新标签一致	mR=1	NONE 监督与成对项
域外 c→d NONE	不在影响域	mR=0	保留原文监督 不进入增强侧关系损失

该视图通过组件门，虽有一项关系待定，仍由默认因素掩码策略接纳。设这篇源文档仅有一个接受视图，则 md=1，头监督为(S 原文+Sm 增强)/2。组件对齐集合 A+={a,b,c}，每项先取 1/3；d 只参与可靠 NONE 端点，不因此进入组件对齐。关系对齐的正关系组和 NONE 组各有一项，组权重各为 1/2；乘默认 λR=0.5 后，两项各占 0.25。原文完整生成及句子监督的权重不变，增强输运图不作为完整生成答案。

再考虑第二次构造尝试，将 a 改为“Teamwork does not help children learn social skills.”。新增否定改变原组件含义，整视图在组件门被拒绝，不进入 Views，不增加 md，也不参与任何增强损失；原文监督及第一条已接受视图保留。如果随后另有一个真实接受视图，md 才增至 2，头监督的每视图权重变为 1/3，成对项再按两个接受视图平均。

该示例使坐标、掩码与权重可被复算，却不验证模型生成或语义审核的实际可靠性。真实机制验证仍需提供相同字段的目标流程原始输出，尤其是“部分掩码接纳”与“语义变化拒绝”各一条。

3.4 成对组件与关系学习

增强视图通过检查后，训练还需利用“不同表达对应相同论辩功能”的可靠对应。以表 3-1 为例，若 T4 被改写且通过组件检查，其 Premise 标签可以参与增强侧监督；T4→T3 的 supports 与 T4→T7 的 NONE 则须各自通过关系检查，不能由组件通过推定二者都保持。成对目标比较这些可靠因素的类别分布，不要

求新旧文本具有相同词序、长度或坐标。两个视图也可能共同预测错误，因此分布对齐必须与金标锚定配合。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 ϕ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

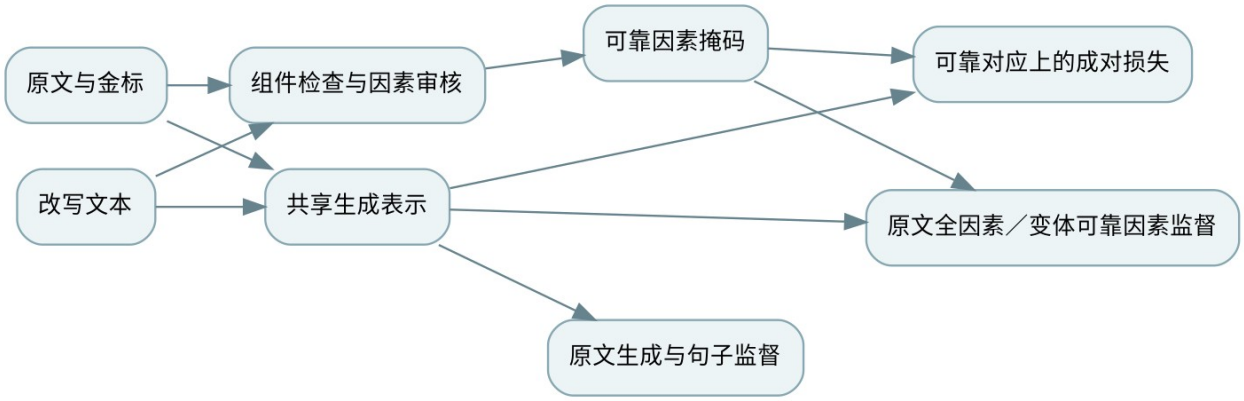


图 3-2 关系影响域增强与成对学习的训练架构

图 3-2 区分原文生成路径、变体可靠监督与成对学习；具体梯度来源在 3.4.2 节说明。图中改写全文进入共享表示，但未审核标签不进入增强侧损失。

3.4.1 辅助预测与可靠因素对齐

组件类型头和关系状态头以共享生成器的输入表示为基础，使用金标跨度定位训练因素。下游生成器只接收任务指令及原文或增强文；增强构造阶段使用的金标槽位、类型与关系条件仅用于监督，不进入该模型的输入。

令 h_i^x 为输入子词隐藏状态，$B_x(c)$ 为组件字符跨度对应的输入子词集合，h_{end}^x 为全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态。坐标映射和输入隔离的实现验收要求见附录 F.2。组件表示与类型分布定义为

$$u_c^x = MeanPool_{i \in B_x(c)} h_i^x,\ p_C^x(c) = softmax\, f_C\left(\left[u_c^x; h_{end}^x\right]\right).$$

因果模型的早期 token 只能访问左侧上下文。拼接 h_{end}^x 为跨度表示补充全文上下文通道，并不改变模型的因果注意力结构；组件头不输入待预测的金标类型。

关系头显式区分源和目标，写为

$$p_R^x(S, v) = softmax\, f_R\left(\left[Pool\left(\{u_c^x : c \in S\}\right); u_v^x; h_{end}^x; \eta(S, v)\right]\right),$$

其中 fC、fR 为两层感知机，Pool 为源成员表示的算术均值。η 包含源成员数、源起点的最小值和均值、源终点的最大值和均值，以及目标起止位置；这里的位置是由规范字符区间派生的评价 token 坐标，并除以文档 token 数。它们仅为输入特征，不参与规范对象去重，亦不替代字符残差。η 不包含待预测的

关系标签；二元关系使用单一源表示，超边以完整源集合和目标作为监督对象，状态包含 NONE。两个辅助头在开发评价和测试时移除。

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^{+}=A\cup\bigcup_{\substack{\omega\in D_A\\ y_\omega\neq NONE}}V(\omega).$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对通过组件检查的视图 x'，以下公式中的 A^{+} 进一步与 $\{c:m_C(c)=1\}$ 取交集，组件对齐为

$$L_C^{align}(x,x')=\frac{1}{|A^{+}|}\sum_{c\in A^{+}}JS\left(p_C^{x}(c),p_C^{x'}(\phi(c))\right),$$

其中 $JS(p,q)=1/2\,KL(p\,\|\,\acute{p})+1/2\,KL(q\,\|\,\acute{p})$，$\acute{p}=(p+q)/2$。不对任一视图停止梯度。

将通过检查的集合 $\{\omega\in J_A:m_R(\omega)=1\}$ 划分为正关系组 D_{+} 和 NONE 组 D_0，令 $B=\{b\in\{+,0\}:|D_b|>0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$L_R^{align}(x,x')=\frac{1}{|B|}\sum_{b\in B}\frac{1}{|D_b|}\sum_{\omega\in D_b}JS\left(p_R^{x}(\omega),p_R^{x'}(\phi(\omega))\right).$$

这样可避免数量较多的 NONE 因素仅凭数量淹没正关系。当可靠关系集合为空时，该项置零，不人为添加关系；原文全部关系的生成监督仍保留。A^{+} 为空时组件对齐也置零。

低 JS 可能来自两个视图一起预测错误，故同时保留标签锚定。对视图 x、受监督组件集合 M_C 和受监督关系因素集合 M_R，令 M_R^{+}、M_R^{0} 分别为其中的正关系与 NONE 因素，$B_M=\{b\in\{+,0\}:|M_R^{b}|>0\}$。辅助监督完整定义为

$$S(x;M_C,M_R)=\frac{1}{|M_C|}\sum_{c\in M_C}CE\left(p_C^{x}(c),t_c\right)+\frac{1}{|B_M|}\sum_{b\in B_M}\frac{1}{|M_R^{b}|}\sum_{\omega\in M_R^{b}}CE\left(p_R^{x}(\omega),y_\omega\right),$$

其中 CE 为交叉熵，t_c 为组件原生类型；组件项在 $M_C=\varnothing$ 时取 0，关系项在 $B_M=\varnothing$ 时取 0，两项等权相加。原文取 $S(x,G)=S\left(x;C,\Omega_{sem}(C)\right)$，即全部原生组件及可审核因素，语义未知集合不参与关系头监督；变体取 $S_m(x',\phi(G))=S\left(x';\{\phi(c):m_C(c)=1\},\{\phi(\omega):\omega\in J_A,m_R(\omega)=1\}\right)$，即只对掩码为 1 的组件和关系归一化。未审核关系既不作为正例，也不作为 NONE 负例；金标锚定仍不构成排除全部退化解的保证。

3.4.2 源文档归一化与参数更新

设源文档 d 接受 m_d 个视图。原文承担完整图生成及继承句子监督；增强文只作为输入视图，不将含未审核关系的输运图作为完整生成答案。头监督定义为

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S\left(x_d,G_d\right)+\sum_{j=1}^{m_d}S_{m_j}\left(x'_{dj},\phi_j\left(G_d\right)\right)}{1+m_d}.$$

成对项先在每个非空因素组内平均，再按同源接受视图平均。总损失为

$$L_d=L_{ICIC}\left(x_d,G_d\right)+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\acute{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\acute{L}_{R,d}^{align}.$$

默认 $\lambda_{sup}=1$、$\lambda_C=\lambda_R=0.5$。无变体时只保留原文对应项；有变体但无可靠关系时，关系对齐置零，组件学习仍可进行。接受视图已通过组件检查，被改写组件的 m_C 均为 1，因此计入 m_d 的视图不会出现空组件项。批内按源文档平均，梯度累积末批按实际文档数归一化，不把接受变体多的源文档自动赋予更高权重。

按 $1+m_d$ 平均使每篇源文档的头监督总权重固定，代价是原文在头监督中的占比随接受视图数变为 $1/\left(1+m_d\right)$；原文完整生成损失 L_{ICIC} 不受影响。完整筛选与因素掩码通常接受不同数量的视图，二者的比较因此同时包含这一占比差异，这是数据策略的一部分。成对学习消融固定同一批视图与掩码，不受该差异影响。

两个视图均保留梯度。生成和句子损失更新继承模块，组件与关系头及成对项通过输入表示更新全局 LoRA；类型前缀门控的结论专项分支只由相应生成路径更新。基础权重冻结，辅助头在评价时移除。推理评分器另行训练，不使用这些辅助头的类别概率冒充完整对象正确率。

全文改写后所有标签都被确认的额外版本可以计算增强图生成损失，但须独立命名并控制更新量。本文默认不采用该版本，以免将未审核监督重新从生成目标引入。

3.5 算法及性质

算法 3-1 将增强构造和参数学习分为两个阶段。前一阶段在固定预算内生成并筛选文本变体，后一阶段按源文档归一化训练。两阶段的数据构造及损失计算均只访问训练划分；开发集的参数选择与停止规则按第二章 2.5 节执行，测试标签不参与上述过程。

算法 3-1 关系影响域增强与成对学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，
每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U，
审核模式 mode ∈ {FactorMask, FullFilter}。

输出：训练后的端到端生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。

01 检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议
02 for 每篇源文档 d ∈ D_train do
03 保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅
04 按 3.3.1 固定中心及完整入源；不可处理则记原因并继续下一文档
05 建立 Ω(C_d) 并排除语义未知集合得到 Ω_sem，构造改写集合 A
06 构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0
07 while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept do
08 attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本

```
09    回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ
10    if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 then
11      拒绝整个变体，记录原因及成本
12      continue
13    end if
14    检查全文角色与表达退化
15    if D_A ≠ ∅ then
16      if mode = FullFilter then J_A ← D_A；不可完整审核则拒绝本次视图
16a     else J_A ← 全部受影响正关系 ∪ 固定抽样内部及边界 NONE
16b     在 J_A 中排除已定义的语义未知因素，逐项核查原 / 新状态并建立 m_R
17    end if
18    if 组件含义变化 / 待定、结构失败，或完整筛选版本任一因素失败 then
19      拒绝整个变体，记录原因及成本
20      continue
21    end if
22    将全文视图、φ(G_d)、φ、可靠因素掩码和来源加入 Views_d
23  end while
24  保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
25 end for
26 for step = 1, …, U do
27  按源文档等频取训练批次；读取原文及其已接受视图
28  依可见前缀门控，仅计算原文完整生成损失及继承句子监督
29  从输入表示计算原文可审核因素的头监督及变体掩码内的头监督
30  依 φ 计算可靠因素上的成对损失；无变体或空可靠域时置零
31  保留两个视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化
32  按 3.4.2 节的梯度路径执行一次反向传播；基础模型权重冻结
33  if 达到 2.5 节预先确定的停止条件 then
34    break
35  end if
36 end for
37 返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头
```

每篇文档的参考预算为最多四次尝试、最多接受两个变体，具体训练更新数由公共实验协议确定。参数学习在同一次反向传播中更新可训练参数：全局 LoRA、触发的连续提示及辅助头按各自损失路径更新，结论专项分支由生成损失更新。无增强样本时保留原文监督；梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化。

性质一：标注输运保持。 若可改写槽位互不冲突、ϕ 为组件双射，且类型和每个完整关系因素均按 ϕ 输运，则 G 与 $\phi(G)$ 的组件数、组件类型及带方向和标签的关联结构保持。证明为：双射保证每个原组件恰对应一个新组件；端点逐一映射保证每条关系及超边既不新增也不丢失，逆映射可恢复原图。该性质针对标注对象成立，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。 对某一因素，设原视图正确类别为 y，分布 p 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y}\, p_k > 0$。若增强视图分布 q 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则 $arg\,max\, q = y$。因为对任意 $k \neq y$，

$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。这只是逐因素条件，平均 JS 降低不意味着每个因素均满足该界，也不能使原先错误的预测自动正确。

两项性质解释了标签输运与预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束的是辅助图因素分布，而非证明自回归生成的完整图分布严格等变。文本语义漂移、验证器偏差、金标噪声与候选宇宙外关系均可能破坏预期效果；最终判断仍以未参与增强的真实测试文本为依据。

3.6 实验结果与分析

3.6.1 实验设置与受控比较

T0/I0 为继承配置；Heads 仅增加辅助头；Plain 和 QOS 分别控制普通增强和槽位化增强；NoPair 使用可靠因素监督但不对齐原文与变体；CompPair 仅对齐组件；T1/I0 对齐组件与关系。FullFilter 与 RandomCenter 分别考察完整影响域筛选和匹配随机中心。九组均固定骨干、源文档访问和有效更新步数，推理统一 I0。增强组按 500 / 900 个接受视图匹配规模，拒绝生成和审核成本不隐藏。

NoPair、CompPair、T1/I0 复用同一视图与关系掩码，文件摘要列于附录 A。因素总体来自原生标注及声明的有限 NONE 宇宙，CDCP 已知联合源真子集不作为 NONE。故成对差值不混入视图数量或监督掩码变化。

表 3-4 训练组的受控因素

配置	增强	可靠因素监督	组件对齐	关系对齐	与成对主组共享输入
T0I0	无	无	无	无	—
Heads	无	原文	无	无	—
Plain / QOS	有	构造方法各自规则	无	无	仅匹配规模
NoPair	有	有	无	无	是
CompPair	有	有	有	无	是
T1I0	有	有	有	有	是
FullFilter / RandomCenter	有	有	有	有	独立可选策略

3.6.2 主结果与机制消融

表 3-5 相同 I0 下的训练比较

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
T0/I0：继承配置	84.18 ± 0.79	65.18 ± 3.43	75.99 ± 1.61	38.76 ± 3.37
继承配置 + 辅助头	84.36 ± 0.82	65.60 ± 3.21	76.25 ± 1.58	39.02 ± 3.37
普通增强	84.76 ± 1.17	65.64 ± 2.59	76.93 ± 1.45	39.15 ± 2.39

配置	AAEC 组件 F1	AAEC 关系 F1	CDCP 组件 F1	CDCP 关系 F1
QOS 式适配	85.04 ± 1.08	66.21 ± 3.37	77.49 ± 1.92	40.08 ± 2.78
可靠对应，无成对	85.49 ± 0.88	66.83 ± 3.03	77.97 ± 2.01	41.14 ± 2.70
仅组件成对	86.15 ± 0.78	67.82 ± 2.60	78.65 ± 1.51	42.06 ± 2.86
T1/I0：完整成对	86.73 ± 0.67	68.81 ± 2.05	79.92 ± 1.51	43.65 ± 3.53
完整筛选	86.49 ± 0.88	68.36 ± 2.35	79.56 ± 1.76	43.92 ± 2.82
匹配随机中心	86.26 ± 0.97	67.99 ± 2.66	79.60 ± 1.32	44.05 ± 3.39

在表 3-5 的模拟结果中，T1/I0 相对 T0/I0 的关系 F1 增加 3.63 pp 和 4.89 pp，两项主要比较的 Holm p 均为 0.0120。该比较评估整套训练配置，不能将全部差值归因于成对项。表内“±”表示三个种子条件下的样本标准差，反映该模拟条件中的跨种子离散程度，不能据此扩大到真实模型效果。

表 3-6 训练侧配对关系 F1 差值

语料	比较	差值/pp	95% CI	种子 17 / 29 / 43	p	比较身份
AAEC	T1I0 − T0I0	3.63	[1.78, 5.60]	1.85 / 4.45 / 4.57	0.0120	主要 / Holm
AAEC	T1I0 − NoPair	1.98	[0.69, 3.43]	0.74 / 2.47 / 2.72	0.0600	主要 / Holm
AAEC	CompPair − NoPair	0.99	[0.24, 1.95]	0.37 / 1.36 / 1.24	0.0295	探索 / 原始 p
AAEC	T1I0 − CompPair	0.99	[0.20, 1.97]	0.37 / 1.11 / 1.48	0.0325	探索 / 原始 p
AAEC	NoPair − QOS	0.62	[0.00, 1.80]	0.12 / 0.99 / 0.74	0.1354	探索 / 原始 p
AAEC	NoPair − Plain	1.19	[0.22, 2.51]	1.48 / 1.61 / 0.49	0.0405	探索 / 原始 p
AAEC	FullFilter − T1I0	-0.45	[-1.31, 0.08]	0.00 / -0.74 / -0.62	0.2039	探索 / 原始 p
AAEC	RandomCenter − T1I0	-0.82	[-1.84, 0.00]	-0.12 / -0.99 / -1.36	0.0775	探索 / 原始 p
CDCP	T1I0 − T0I0	4.89	[2.91, 7.23]	5.95 / 4.37 / 4.37	0.0120	主要 / Holm
CDCP	T1I0 − NoPair	2.51	[0.98, 4.39]	2.78 / 3.17 / 1.59	0.0720	主要 / Holm
CDCP	CompPair − NoPair	0.93	[0.13, 1.94]	0.79 / 1.19 / 0.79	0.0585	探索 / 原始 p
CDCP	T1I0 − CompPair	1.59	[0.14, 3.21]	1.98 / 1.98 / 0.79	0.0495	探索 / 原始 p
CDCP	NoPair − QOS	1.06	[0.00, 2.85]	1.98 / 0.40 / 0.79	0.1119	探索 / 原始 p
CDCP	NoPair − Plain	1.98	[0.60, 4.14]	3.17 / 1.59 / 1.19	0.0360	探索 / 原始 p
CDCP	FullFilter − T1I0	0.26	[-1.10, 1.59]	-0.40 / 0.00 / 1.19	0.6747	探索 / 原始 p
CDCP	RandomCenter − T1I0	0.40	[-0.61, 1.60]	-0.40 / 0.79 / 0.79	0.5032	探索 / 原始 p

判断成对目标的独立作用，应优先查看同一视图、掩码和辅助头条件下的 T1I0−NoPair。在模拟结果中，两语料的点估计分别为 1.98 pp 和 2.51 pp，单项 95%区间不含零；但 14 项主要比较共同校正后，Holm p 为 0.0600 和 0.0720，未达到预设 0.05 标准。未调整的单项区间与家族校正 p 并不矛盾。辅助头平均 JS 下降也不能推出每个因素或完整生成图更准确，故本章保留成对正则化的研究价值，不将其表述为已经独立证实的关键增益。组件项和关系项的差值分别计算，不相加置信区间。

可靠因素构造相对普通增强的探索差值为正，相对 QOS 式适配的区间则包含零或边界零，尚不足以确认普遍优越性。完整筛选与中心选择没有形成跨语料一致优势。因此，因素掩码、可选成对目标和可选完整筛选应按各自的受控比较解释；当前模拟材料主要用于检验研究设计及报告口径。

3.6.3 分层审核与语义漂移

两名审核者 A、B 分别判断 stable、changed、undecided 与 original_disagreement，裁决者 C 在独立判断后形成参照。三人先使用 60 项培训材料统一规范，培训一致性 κ 为 0.86。组件审核覆盖接受和拒绝项目；关系审核从训练增强池按四层抽样，每层至多 300 项，不足 300 项则全数审核。抽样概率为 πh=nh/Nh，所有记录绑定源文档、视图和因素身份。

表 3-7 组件核查与裁决

语料	抽样	接受	不安全	比例	Wilson 95%	一致率	κ
AAEC	320	300	4	1.33%	[0.52, 3.38]	94.69%	0.690
CDCP	320	300	3	1.00%	[0.34, 2.90]	95.94%	0.755

表 3-8 关系因素的独立分层审核

语料 / 层	Nh	抽样 n	π	接受数	不安全数	比例	Wilson 95%	一致率	κ
AAEC / 内部正关系	683	300	0.4392	280	3	1.07%	[0.37, 3.10]	96.00%	0.771
AAEC / 跨边界正关系	153	153	1.0000	123	2	1.63%	[0.45, 5.74]	92.16%	0.804
AAEC / 内部 NONE	877	300	0.3421	279	4	1.43%	[0.56, 3.63]	90.67%	0.591
AAEC / 跨边界 NONE	2000	300	0.1500	266	1	0.38%	[0.07, 2.10]	94.67%	0.785
CDCP / 内部正关系	315	300	0.9524	282	2	0.71%	[0.19, 2.55]	93.00%	0.606
CDCP / 跨边界正关系	290	290	1.0000	249	4	1.61%	[0.63, 4.06]	94.14%	0.811
CDCP / 内部 NONE	470	300	0.6383	277	5	1.81%	[0.77, 4.16]	93.00%	0.697
CDCP / 跨边界 NONE	3251	300	0.0923	269	2	0.74%	[0.20, 2.67]	94.33%	0.776

表 3-7 和表 3-8 的 Wilson 区间按因素级二项比例计算，仅作为工作性近似。来自同一源文档的多个视图或因素可能相关，且各层抽样比例不同；在未提供逐层源文档数及按源聚类、按抽样设计计算的区间前，不用这些区间承诺层内不安全率低于 5%。一致率与 κ 只反映审核者间一致，不等同于语义准确率，NONE 层的类别偏斜也可能压低 κ。

AAEC 跨边界正关系层在 123 个被接受因素中有 2 个不安全因素，比例为 1.63%，Wilson 上界为 5.74%，即使采用这一近似也未达到“上界不超过 5%”的条件。总体加权不安全率 0.81%不能替代该层结论。π=1 表示审核覆盖了该固定因素池的全层，其比例描述这一有限池；推断未来生成批次仍需要新的来源与相应抽样设计。

表 3-9 目标增强池的加权审核与漂移

语料	审核因素 / 源组	未加权不安全率	加权不安全率	源聚类 95%	加权漂移率	漂移 95%	变化 / 可判定且原标注有效
AAEC	1053 / 257	1.05%	0.81%	[0.31, 1.45]	5.83%	[4.19, 7.60]	60 / 998
CDCP	1190 / 401	1.21%	0.91%	[0.26, 1.79]	5.98%	[4.06, 8.10]	68 / 1132

表 3-9 的不安全率以被接受因素为分母，漂移率以可判定且原标注有效的因素为分母；undecided 与 original_disagreement 不并入稳定。原稿模拟口径采用逆抽样概率加权，并按源文档聚类重采样 2000 次。总体源组数为 257 和 401，不能据此补出每一层的源组数或区间。真实审核仍需提供因素总体、抽样标记、源文档与视图身份、裁决及训练掩码，才能复核加权与聚类计算。

域外的只读端点可能经语境受到影响，不能仅凭端点未改而认定稳定。附录 H 单列域外检查；此类记录不混入四层影响域总体，也不扩大默认监督掩码。因素掩码允许保留可判定部分，完整筛选则需付出更多整例拒绝代价，二者的效果由表 3-5 独立判断。

3.6.4 训练成本与方法局限

表 3-10 训练与增强成本（三种子 GPU 时间均值）

语料	配置	源访问	更新步	接受视图	尝试 / 接受 token/M	审核调用	GPU 小时	峰值 GiB
AAEC	T0I0	1595	50	0	0.00 / 0.00	0	1.69	47.29
AAEC	Heads	1595	50	0	0.00 / 0.00	0	1.93	51.52
AAEC	NoPair	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.11	62.37
AAEC	CompPair	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.26	65.54
AAEC	T1I0	1595	50	500	1.14 / 0.82	1210	3.53	64.85
CDCP	T0I0	2900	95	0	0.00 / 0.00	0	2.86	47.57
CDCP	Heads	2900	95	0	0.00 / 0.00	0	3.41	50.80
CDCP	NoPair	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.33	62.42
CDCP	CompPair	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.69	64.95
CDCP	T1I0	2900	95	900	2.02 / 1.35	2190	5.98	65.61

表 3-10 沿用模拟资源配置：源访问为 5N，更新步为 5×ceil(N/32)；基础适配和带辅助头配置的可训练参数分别为 44,310,528 和 63,460,376，基础权重冻结。相同有效更新步数不意味着相同总成本，增强的生成、审核和训练开销应共同报告。

在模拟成本表中，T1I0 的 GPU 时间由继承配置的 1.69 / 2.86 小时增加至 3.53 / 5.98 小时，约为原来的 2.09 倍。生成和审核开销由共享增强视图的组共同承担；T1I0 相对 CompPair 仍增加训练时间。因此，采用成对目标需要同时考虑独立收益的不确定性与额外成本，不能仅凭总 F1 较高忽略这一代价。训练损失曲线用于诊断优化过程，不能单独证明严格抽取收益；真实复核应保留逐种子日志及明确的聚合定义。

真实语料案例与教学增强示例承担不同作用。表 3-1 的 essay001 说明原生因素的身份与依赖，3.3.4 节的构造示例说明掩码和归一化的计算；二者均不能证明目标增强模型已经生成并接受了同样的视图。完整实证仍需补交一条部分掩码后接纳的实际记录和一条因语义变化而拒绝的实际记录。

CDCP 00662 的原生双源 reason 在 4.6.4 节展示。两个单源真子集既不能匹配完整超边，也不能仅据此获得语义 NONE 标签。这一边界贯穿训练审核和第四章完整对象评分。

3.7 本章小结

本章将局部改写后的监督保持分解为字符身份迁移、语义审核及可靠因素学习。组件双射保证标注对象可追踪，关系掩码使不确定监督不会重新进入增强侧损失，源文档归一化控制了视图数量造成的权重差异。模拟比较给出了整套训练配置的正向结果，但尚未在主要比较族内独立确认成对项的收益。教学示例已明确接口计算；真实增强记录、分层聚类审核及目标模型实验仍是验证这些方法效果所需的证据。